



**Politecnico
di Torino**



Anno Accademico 2025/2026
Corso di Aeroacustica - Prof. F. Avallone, Postdoc Francesco Bellelli

Assignment 1

Propeller Noise:
Modello compatto *vs* Hanson

Caso Gruppo 6 – NACA 0018, $B = 5$, $V_\infty = 15$ m/s, RPM = 3000

Studenti: Riccardo Savio
Antonino Spadafora
Fabio Zeloni

Gruppo: 6

3 settembre 2026

Sommario

Si implementa un modello compatto monopolo/dipolo per il rumore tonale di un'elica nel dominio delle frequenze, secondo la formulazione delle slide del corso [1], e lo si confronta con la formulazione elicoidale di Hanson [2], di cui si utilizza l'implementazione open-source di TU Delft. La validazione viene effettuata sul caso di riferimento (NACA 4412, $B = 2$, RPM=6000, $V_\infty = 12$ m/s), per il quale è disponibile la pressione FWH in due sonde assegnate. Il codice viene poi applicato al caso del nostro gruppo, ovvero il Gruppo 6 (NACA 0018, $B = 5$, RPM=3000, twist $+1^\circ$, corda $+30\%$, $V_\infty = 15$ m/s) sia in regime steady che unsteady (variazione azimutale a $k_{az} = 5$, ampiezza $\alpha = 1\%$). I risultati confermano che la configurazione del Gruppo 6, intrinsecamente silenziosa per via di $B = 5$ e basso $M_t \approx 0.14$, subisce un aumento sostanziale del rumore in direzione assiale ($+67$ dB di OASPL alla sonda 1) quando si introduce la perturbazione di carico, per via dello *sblocco* del modo di Bessel di ordine zero. Vengono inoltre discussi gli effetti di un regime operativo a J più basso (test con BEMT a 6000 RPM, $V_\infty = 10$ m/s) e l'asimmetria upstream/downstream introdotta dal modello di Hanson tramite il fattore Doppler, di cui invece il modello realizzato per l'assignment non tiene conto.

Indice

1	Introduzione	1
2	Formulazione teorica	1
2.1	Analogia FWH	1
2.2	Dal dominio del tempo a quello delle frequenze	2
2.3	Coefficiente c_n : dalla FWH all'integrale radiale	3
2.4	Comportamento dei Bessel e ipotesi di compattezza	5
2.5	Decomposizione del carico unsteady	5
2.6	Sound Pressure Level e Sound Power Level	6
3	Metodologia	6
3.1	Sonde assegnate e griglia di microfoni	7
4	Risultati	8
4.1	Validazione del caso di riferimento (REF, NACA 4412, $B = 2$)	8
4.2	Caso Gruppo 6 steady: NACA 0018, $B = 5$	10
4.3	Caso Gruppo 6 unsteady	13
5	Conclusioni	16

1 Introduzione

Il rumore tonale di un'elica è una delle principali sorgenti acustiche nei velivoli a elica, nelle turbine eoliche, nei droni e negli elicotteri. Esso deriva dal passaggio periodico delle pale, che induce nel fluido due meccanismi fondamentali: lo *spostamento di volume* dovuto allo spessore del profilo (sorgente monopolare, **thickness noise**) e lo *scambio di forze* tra pala e fluido (sorgente dipolare, **loading noise**). Il loading noise si suddivide a sua volta in:

- *steady loading*, dovuto al carico medio che è costante nel riferimento solidale alla pala ma oscillante nel riferimento dell'osservatore;
- *unsteady loading*, dovuto a variazioni azimutali del carico: flusso in ingresso non uniforme, incidenza del rotore non assiale e blade-vortex interaction.

A bassi numeri di Mach al tip ($M_t \lesssim 0.3$) i due contributi tonali sono confrontabili e dominano lo spettro alle armoniche della *Blade Passing Frequency* ($BPF = B\Omega/(2\pi)$); a M_t più elevati il contributo di thickness cresce più rapidamente e diventa dominante.

Gli obiettivi dell'Assignment si possono riassumere come segue:

1. Validare un'implementazione propria del modello compatto monopolo/dipolo contro i dati di riferimento FWH;
2. Applicarlo al caso assegnato (Gruppo 6) sia in steady che in unsteady;
3. Confrontarlo con il modello frequency-domain di Hanson, evidenziandone analogie e differenze. Tutti i confronti tra il caso di riferimento (REF, NACA 4412) e il caso del Gruppo 6 (NACA 0018) saranno presentati come grafici affiancati.

2 Formulazione teorica

La trattazione fa riferimento alle slide del corso (analogia FWH e rumore tonale dell'elica) [1, 3]. Per completezza sono di seguito riassunti i passaggi principali, evidenziando le ipotesi che distinguono il modello *compatto* dalla formulazione *elicoidale* di Hanson.

2.1 Analogia FWH

L'equazione di Ffowcs Williams & Hawkins (FWH) è una riscrittura esatta delle equazioni di bilancio di Navier-Stokes nella forma di un'equazione d'onda di d'Alembert con tre sorgenti localizzate sulla superficie del corpo in moto e nel suo volume circostante. Per una superficie permeabile S_o (coincidente con la superficie della pala nel caso di *superficie solida*) la soluzione in campo lontano, integrata tramite la funzione di Green, vale:

$$p'(\mathbf{x}, t) = \underbrace{\frac{x_i x_j}{|\mathbf{x}|^2} \frac{1}{c_\infty^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} \int_{V_o} \left[\frac{T_{ij}}{4\pi r |1 - M_r|} \right]_{\tau=\tau^*} dV}_{\text{quadrupolo (turbulence + shocks)}} + \underbrace{\frac{x_i}{|\mathbf{x}|} \frac{1}{c_\infty} \frac{\partial}{\partial t} \int_{S_o} \left[\frac{p_{ij} n_j}{4\pi r |1 - M_r|} \right]_{\tau=\tau^*} dS}_{\text{dipolo (loading)}} - \underbrace{\frac{\partial}{\partial t} \int_{S_o} \left[\frac{\rho_\infty V_j n_j}{4\pi r |1 - M_r|} \right]_{\tau=\tau^*} dS}_{\text{monopolo (thickness)}}. \quad (1)$$

Dove con M_r si intende il Mach relativo nella direzione dell'ascoltatore, S_o è la superficie della propeller e V_o il volume occupato.

I tre termini hanno significato fisico distinto:

- **Quadrupolo**, $T_{ij} = \rho u_i u_j + (p - c_\infty^2 \rho) \delta_{ij} - \tau_{ij}$ è il tensore degli sforzi di Lighthill, attivo dove c'è turbolenza non lineare nel volume V_0 . È il termine dominante nel jet noise (a M alti) ma a $M_t \lesssim 0.3$ è generalmente trascurabile rispetto ai termini di superficie e **viene trascurato** nel modello tonale utilizzato.
- **Dipolo**, $p_{ij} n_j$ è la forza per unità di area che la superficie applica al fluido. Per un profilo aerodinamico questa forza è essenzialmente normale al profilo e si scompone in lift e drag locali. Nel riferimento solidale alla pala il carico è praticamente stazionario, ma il moto relativo della pala rispetto all'osservatore genera comunque rumore (steady loading noise); se inoltre il carico varia in azimut, si aggiunge il contributo unsteady.
- **Monopolo**, $\rho_\infty V_j n_j = \rho_\infty (\mathbf{V} \cdot \mathbf{n})$ è il flusso di massa associato al moto della superficie nel fluido a riposo: sostanzialmente, è legato allo spostamento di fluido per opera dello spessore del profilo. È responsabile del thickness noise, che cresce con M_t (e diventa rilevante per valori di $M_t \sim 0.7$).

Il fattore $|1 - M_r|$ a denominatore in ciascun integrale è responsabile per l'*effetto Doppler*, dove $M_r = \mathbf{V}_{\text{src}} \cdot \hat{\mathbf{r}}/c_\infty$ è il numero di Mach della sorgente proiettato sulla direzione sorgente $\rightarrow$ osservatore. Come illustrato nelle slide del corso, l'origine di questo fattore è il cambio di variabile dal tempo dell'osservatore t al tempo di emissione τ , con la relazione $\tau^* = t - r(\tau^*)/c_\infty$ (tempo ritardato): si verifica $\partial/\partial t = (1 - M_r)^{-1} \partial/\partial \tau$, ovvero l'osservatore comprime il segnale ricevuto quando la sorgente si avvicina ($M_r > 0$, $|1 - M_r| < 1$, amplificazione) e lo dilata quando la sorgente si allontana ($M_r < 0$, $|1 - M_r| > 1$, attenuazione). Per $M_r \rightarrow 1$ si ha la singolarità acustica transonica, mentre per velocità subsoniche τ^* è unico.

2.2 Dal dominio del tempo a quello delle frequenze

Il segnale acustico generato da un rotore con B pale equispaziate e a velocità di rotazione costante è *periodico* di periodo $T_p = 2\pi/\Omega$, come si vede dal grafico [1]: per una sola pala si osservano impulsi singoli a ogni rotazione, mentre per B pale si vede una sequenza di impulsi con periodicità T_p/B . Questa periodicità è la firma acustica caratteristica delle eliche e suggerisce naturalmente uno sviluppo in serie di Fourier.

Indichiamo con $p_1(\mathbf{x}, t)$ il segnale di pressione radiato da una sola pala. La pressione totale dovuta a B pale (equispaziate in direzione azimutale di $2\pi/B$, quindi sfasate nel tempo di T_p/B dalla loro vicina) è:

$$p'(\mathbf{x}, t) = \sum_{s=1}^B p_1(\mathbf{x}, t + sT_p/B). \quad (2)$$

Espandendo p_1 in serie di Fourier:

$$p_1(\mathbf{x}, t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(\mathbf{x}) e^{-in\Omega t}, \quad \Omega = \frac{2\pi}{T_p}, \quad (3)$$

e sostituendo in (2), otteniamo:

$$p'(\mathbf{x}, t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n(\mathbf{x}) e^{-in\Omega t} \underbrace{\sum_{s=1}^B e^{i2\pi ns/B}}_{D_n^B}. \quad (4)$$

Il fattore D_n^B , somma geometrica delle B pale, vale:

$$D_n^B = \begin{cases} B, & n = jB, \quad j \in \mathbb{Z} \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases} \quad (5)$$

Da un punto di vista fisico, il rotore agisce come un *filtro modale*. Solo le armoniche di frequenza fondamentale Ω il cui ordine n è multiplo di B si combinano in fase tra le B pale; le altre armoniche si cancellano completamente per interferenza distruttiva. Il risultato è che lo spettro di un rotore con B pale ben costruito (ovvero pale perfettamente identiche ed equispaziate) presenta picchi tonali *soltanto* ai multipli interi della BPF, $f = jB\Omega/(2\pi) = j \text{ BPF}$. Per il Gruppo 6, $B = 5$ e $f_{\text{BPF}} = 5 \cdot 3000/60 = 250 \text{ Hz}$; le armoniche analizzate sono dunque 250, 500, 750, 1000, 1250 Hz.

2.3 Coefficiente c_n : dalla FWH all'integrale radiale

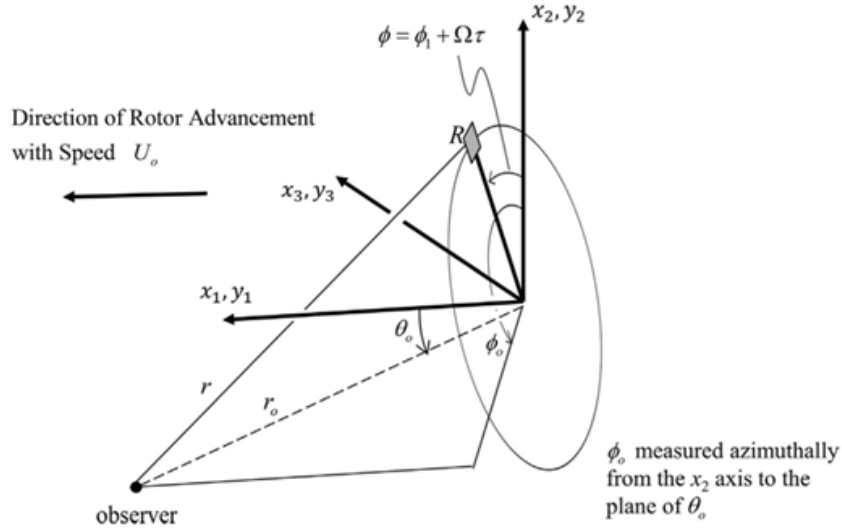


Figura 1: Sistema di riferimento ed elemento di pala.

Per ottenere $c_n(\mathbf{x})$ in forma chiusa partiamo dalla (3) invertita, $c_n = (\Omega/2\pi) \int_0^{T_p} p_1 e^{in\Omega t} dt$, sostituiamo l'espressione di p_1 data dalla (1), cambiamo variabile da t a τ per eliminare la singolarità $|1 - M_r|$, e applichiamo l'approssimazione di campo lontano $r \approx r_o - \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}/|\mathbf{x}|$, dove $\mathbf{y}$ è la posizione della sorgente (si veda fig. 1). Per una pala dritta lungo $\hat{R}$, in coordinate sferiche (r_o, θ_o, ϕ_o) :

$$r(\tau) \approx r_o - R \sin \theta_o \cos(\phi_1 - \phi_o + \Omega\tau), \quad (6)$$

con $\phi_1 = \phi(\tau = 0)$ azimut iniziale della pala. La fase nell'esponenziale diventa:

$$e^{in\Omega r(\tau)/c_\infty} = e^{in\Omega r_o/c_\infty} e^{-in\Omega R \sin \theta_o \cos(\phi_1 - \phi_o + \Omega\tau)/c_\infty}. \quad (7)$$

Per integrare in τ sfruttiamo l'identità di Jacobi-Anger [4]:

$$e^{i\alpha \cos \theta} = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} J_m(\alpha) e^{im(\theta + \pi/2)}, \quad (8)$$

dove $J_m(\alpha)$ è la funzione di Bessel di prima specie (si veda fig. 2). L'identità è molto importante perché trasforma il fattore di fase *periodico in τ* in una serie di componenti con frequenze $m\Omega$ (legate alla rotazione della pala), che si combinano con la frequenza $n\Omega$ dell'osservatore per generare il filtro modale $\delta_{n,jB}$.

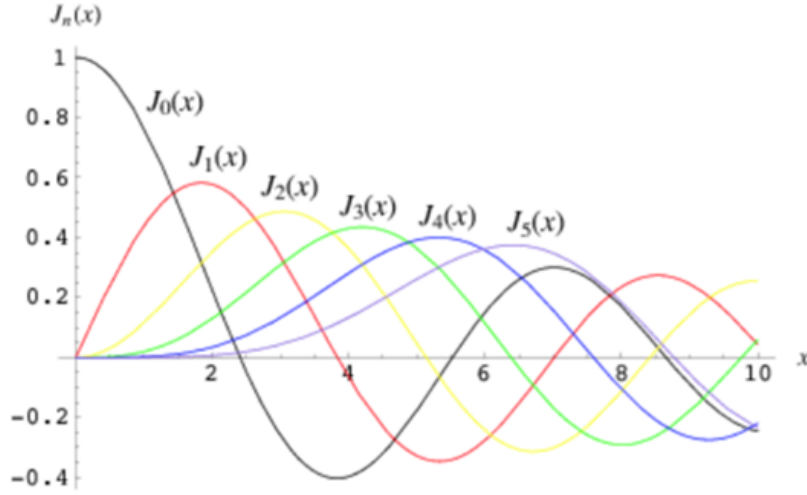


Figura 2: Funzione di Bessel.

Dopo l'integrazione si ottiene la forma compatta del coefficiente di Fourier:

$$c_n(\mathbf{x}) = \frac{i n \Omega e^{in\Omega r_o/c_\infty}}{4\pi r_o c_\infty} \int_{R_{hub}}^{R_{tip}} \left[S'_n(R, \theta_o) + \sum_k Q'_{k,n}(R, \theta_o) \right] dR \cdot D_n^B, \quad (9)$$

con D_n^B dato dalla (5). Lo schema operativo è dunque il seguente: si integra radialmente lungo la pala, si sommano tutte le componenti azimutali k del carico ($k = 0$ per il caso steady, $k = 0, \pm k_{az}$ per quello unsteady) e infine il filtro D_n^B tiene solo le armoniche con n multiplo di B .

Termine di thickness S'_n . Sorgente monopolare derivante dall'integrale di volume del semispessore di profilo:

$$S'_n(R, \theta_o) \approx i n \Omega \rho_\infty c_\infty \bar{h}(R) c(R) J_n(z) e^{in\psi}, \quad z = \frac{n\Omega R \sin \theta_o}{c_\infty}, \quad (10)$$

con $\bar{h}(R) = \int_0^1 y_t(\xi) d\xi$ il semispessore medio adimensionalizzato con la corda ($\xi = x/c$) e $c(R)$ la corda locale. L'ordine del Bessel è n , quindi per $n = jB$ si ha un Bessel di ordine jB . Il fattore di fase azimutale $\psi = \pi/2 - \phi_o$ è l'angolo azimutale relativo tra l'osservatore e la pala.

Termine di loading $Q'_{k,n}$. Per ogni armonica azimutale k del carico (definita come $dL(R, \phi) = \sum_k dL^{(k)}(R) e^{ik\phi}$), il contributo dipolare alla pressione è:

$$Q'_{k,n}(R, \theta_o) \approx \bar{dL}^{(k)}(R) \cos \theta_o J_{n-k}(z) e^{i(n-k)\psi} + \bar{dD}^{(k)}(R) \frac{\sin \theta_o}{2i} \left[J_{n-k-1}(z) - J_{n-k+1}(z) \right] e^{i(n-k)\psi}. \quad (11)$$

Il primo termine è il contributo di *lift* (forza assiale lungo $\hat{x}_1$), il secondo è il *drag* (forza azimutale, nel piano dell'elica). Si noti che il lift compare moltiplicato per $\cos \theta_o$: dunque *si annulla per* $\theta_o = \pi/2$ (*piano elica*) e raggiunge il massimo sull'asse della propeller; il drag invece compare con $\sin \theta_o$, dunque *si annulla sull'asse* ($\theta_o = 0, \pi$) e raggiunge il massimo nel piano dell'elica. Le distribuzioni $\bar{dL}^{(k)}(R)$ e $\bar{dD}^{(k)}(R)$ sono i carichi spanwise per unità di lunghezza radiale, calcolati dai dati del BEMT per $k = 0$ (componente media); per $k = \pm k_{az}$ sono le componenti armoniche della modulazione (si veda §2.5).

Filtro modale e armoniche radiate. Il fattore D_n^B in (9) richiede $n = jB$ per il thickness (poiché thickness ha $k = 0$ implicito) e $n - k = jB$ per il loading. Per il caso steady ($k = 0$) le due condizioni coincidono e si ha lo spettro tonale classico $n = B, 2B, 3B, \dots$. Nel caso unsteady ($k = \pm k_{az}$), la condizione $n - k = jB$ *introduce nuove combinazioni*, e contemporaneamente *cambia l'ordine del Bessel* (da n a $n - k$): è questo il meccanismo chiave che giustifica i risultati per $k_{az} = B$.

In generale i toni radiati cadono agli ordini $n = jB \pm k_{az}$ (frequenze $f = n \Omega / 2\pi$): se k_{az} è multiplo di B essi coincidono con i multipli della BPF, altrimenti compaiono toni *fuori* dalle armoniche, anche al di sotto della prima BPF. Il modello custom valuta numericamente tutti gli ordini radianti, non solo i multipli di B . Per le metriche integrali si usa l'OASPL tonale, definito *su tutte le frequenze calcolate* come somma in energia delle righe spettrali, $OASPL = 10 \log_{10} \sum_n 10^{SPL_n/10}$: è la metrica usata nelle sonde (Tab. 1) e nelle direttività polari di Fig. 11.

2.4 Comportamento dei Bessel e ipotesi di compattezza

L'argomento del Bessel $z = n\Omega R \sin \theta_o / c_\infty = nM_t \sin \theta_o \cdot (R/R_{tip})$ è una grandezza adimensionale che misura il rapporto tra la circonferenza al raggio R in unità di lunghezza d'onda acustica. Per $z \rightarrow 0$ vale il seguente sviluppo asintotico:

$$J_n(z) \approx \frac{1}{n!} \left(\frac{z}{2} \right)^n, \quad z \rightarrow 0. \quad (12)$$

Questo significa che, a parità di z piccolo, $J_n(z)$ *decresce fattorialmente* con n : $J_0(z) \sim 1$, $J_1(z) \sim z/2$, $J_2(z) \sim z^2/8$, $J_5(z) \sim z^5/3840$. Questa decrescita è molto ripida: per il Gruppo 6, al tip e nel piano dell'elica $z = BM_t \sin(\pi/2) = 5 \cdot 0.138 \approx 0.69$, e si ha $J_0(0.69) \approx 0.88$ contro $J_5(0.69) \approx 4 \cdot 10^{-5}$, una differenza di oltre 4 ordini di grandezza. Questo è il motivo per cui propeller a basso M_t e alto B sono *intrinsecamente silenziose*: l'ampiezza di radiazione si riduce come $(BM_t/2)^B/B!$ per piccoli argomenti.

Ipotesi di compattezza. La (9) è il risultato di un'*approssimazione di sorgente compatta*: ogni stazione radiale è trattata come una sorgente puntiforme nel verso della corda (la corda è collassata a zero). Per quantificare la validità di questa ipotesi conviene introdurre il *numero di Helmholtz* basato sulla corda locale,

$$He(R) = \frac{f c(R)}{c_\infty}, \quad (13)$$

che misura il rapporto tra la corda e la lunghezza d'onda acustica. L'errore dell'approssimazione cresce quando la corda diventa confrontabile con la lunghezza d'onda, ovvero quando $He(R) \gtrsim 1$. Per le configurazioni di nostro interesse ($M_t \lesssim 0.3$ e corde dell'ordine di 10 cm), la condizione di compattezza ($He(R) \ll 1$) è soddisfatta solo alle armoniche più basse di BPF; alle armoniche elevate la compattezza si indebolisce e il modello sottostima la radiazione. Hanson supera questo limite distribuendo le sorgenti acustiche su superfici elicoidali coerenti con il moto reale della pala.

2.5 Decomposizione del carico unsteady

La variazione di carico assegnata al Gruppo 6 prevede una modulazione azimutale del lift all'ordine azimutale $k_{az} = 5$ con ampiezza relativa $\alpha = 1\%$:

$$dL(R, \phi) = dL_0(R) [1 + \alpha \cos(k_{az}\phi)]. \quad (14)$$

La forma sinusoidale è la scelta più semplice con il dato ordine azimutale, in quanto isola il meccanismo fisico nella sua forma più pulita. La decomposizione di Fourier in ϕ è immediata:

$$dL(R, \phi) = \underbrace{dL_0}_{k=0} + \underbrace{\frac{\alpha}{2} dL_0 e^{ik_{az}\phi}}_{k=+k_{az}} + \underbrace{\frac{\alpha}{2} dL_0 e^{-ik_{az}\phi}}_{k=-k_{az}}, \quad (15)$$

ovvero tre componenti azimutali con $k \in \{0, \pm k_{az}\}$ e ampiezze $\{1, \alpha/2, \alpha/2\}$ del carico medio. Sostituendo nell'equazione (11), ciascuna componente produce un termine con un Bessel di ordine $n - k$ diverso. Per il Gruppo 6 con $k_{az} = B = 5$, **alla prima BPF** ($n = B = 5$) i tre modi si traducono in:

$$Q_{n=B}^L \propto \underbrace{dL_0 \cdot J_B(z) \cdot e^{iB\psi}}_{k=0, \text{ ordine } B} + \underbrace{\frac{\alpha}{2} dL_0 \cdot J_0(z) \cdot 1}_{k=+B, \text{ ordine } 0} + \underbrace{\frac{\alpha}{2} dL_0 \cdot J_{2B}(z) \cdot e^{i2B\psi}}_{k=-B, \text{ ordine } 2B}. \quad (16)$$

La scelta $k_{az} = B$ è dunque particolare: il modo $k = +k_{az}$ “sblocca” un Bessel di **ordine zero**, diverso dagli altri due. Mentre J_B e J_{2B} sono praticamente nulli al limite $z \rightarrow 0$ (asse della propeller), $J_0(0) = 1$ e *decresce* in modo monotono con z . Il risultato è la generazione di una componente acustica con massimo sull'asse, esattamente dove il caso stazionario è nullo.

2.6 Sound Pressure Level e Sound Power Level

Il segnale fisico reale alla frequenza $n\Omega$ ($n > 0$) è la coppia $c_n e^{-in\Omega t} + c_n^* e^{in\Omega t} = 2|c_n| \cos(n\Omega t + \arg c_n)$: una sinusoide di ampiezza di picco $2|c_n|$ e valore RMS $\sqrt{2}|c_n|$. Il Sound Pressure Level a quella frequenza è:

$$\text{SPL}_n(\theta, \phi) = 20 \log_{10} \frac{\sqrt{2} |c_n(\theta, \phi)|}{p_{\text{ref}}}, \quad p_{\text{ref}} = 20 \mu\text{Pa}. \quad (17)$$

L'Overall SPL nelle due sonde è la somma in energia delle armoniche tonali fino a n_{max} :

$$\text{OASPL}(\theta, \phi) = 10 \log_{10} \frac{\sum_{n=1}^{n_{\text{max}}} 2 |c_n(\theta, \phi)|^2}{p_{\text{ref}}^2}. \quad (18)$$

Il Sound Power Level è il logaritmo della potenza acustica integrata su una sfera di raggio r_o attorno alla sorgente:

$$W = r_o^2 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi I(\theta, \phi) \sin \theta d\theta d\phi, \quad I(\theta, \phi) = \frac{1}{\rho_\infty c_\infty} \sum_{n=1}^{n_{\text{max}}} 2 |c_n(\theta, \phi)|^2, \quad (19)$$

PWL = $10 \log_{10}(W/W_{\text{ref}})$ con $W_{\text{ref}} = 10^{-12} \text{ W}$. $I(\theta, \phi)$ è l'intensità acustica media temporale, calcolata sommando le ampiezze quadratiche delle armoniche e dividendo per l'impedenza caratteristica $\rho_\infty c_\infty$. La sfera è discretizzata su $N_\theta \times N_\phi = 60 \times 90 = 5400$ microfoni a $r_o = 1 \text{ m}$. La scelta di riportare il rumore usando il Sound Power Level è legata al fatto che quest'ultima non è funzione della distanza.

3 Metodologia

Nella sezione successiva viene brevemente descritto come è stato impostato il problema della codifica del rumore tonale di un rotore a partire dalle informazioni presenti nel materiale fornito. L'implementazione è in MATLAB e raccolta nello script `Main_Tonal_Group6.m`, con tutte le funzioni di supporto come *local functions* in coda. La pipeline è:

1. **Pre-processing BEMT** $\rightarrow$ **Hanson**. Il codice BEMT di Goyal [5] fornisce, per ciascuna elica, le distribuzioni spanwise di spinta e coppia (dT_N/dR , dQ_N/dR). Lo script da noi effettuato, converte questi dati nei CSV di geometria e carichi richiesti dall'implementazione di Hanson, salvando un file matlab per ciascun caso.

2. **Loop sui quattro casi.** I quattro casi analizzati sono REF steady, REF unsteady, GROUP6 steady e GROUP6 unsteady. Per ciascuno, la funzione `run_case` lancia in parallelo:

- il modello "custom", che vettorizza l'integrale di Eq. (9) usando `besselj` e `trapz`;
- Hanson (`hanson()`), nell'implementazione TU Delft, sulle due sonde e sulla sfera 60×90 di microfoni per il PWL.

3. **Validazione e confronto.** Per il REF si confrontano i risultati custom e Hanson con la FFT del segnale temporale FWH di riferimento.

Vettorizzazione. Il modello compatto opera su $n_{\max} \times N_r \times N_{\text{obs}}$, dove N_r è il numero di stazioni radiali e N_{obs} è il numero di microfoni. Tutto il calcolo si riduce a un `trapz` sull'asse 2 dopo aver assemblato i Bessel con `besselj`: in questo modo non serve nessun loop esplicito su armoniche o osservatori, e il calcolo dell'intera sfera (5400 microfoni) si completa in pochi secondi.

Loading instazionario nel codice. La distribuzione di carico $dL(R, \phi) = dL_0(R)[1 + \alpha \cos(k_{az}\phi)]$ è gestita riscrivendo $\cos(k_{az}\phi) = (e^{ik_{az}\phi} + e^{-ik_{az}\phi})/2$ e sommando i tre contributi ($k = 0, \pm k_{az}$) con le ampiezze $\{1, \alpha/2, \alpha/2\}$, ciascuno filtrato dal proprio $D_n^B(n - k)$.

Convenzione angolare. Si adotta la convenzione delle slide del corso: $\theta = 0$ in direzione *upstream*, $\theta = \pi/2$ nel piano elica, $\theta = \pi$ in direzione *downstream*.

3.1 Sonde assegnate e griglia di microfoni

Le due sonde assegnate dall'Assignment sono:

- **Sonda 1:** 1 m a monte sull'asse della propeller, posizione cartesiana $(-1, 0, 0)$ (cioè $\theta = 0$, asse upstream). Per evitare divisioni per zero in Hanson, la coordinata radiale della sonda è leggermente sfalsata di $R = 10^{-3}$ m, introducendo un errore su θ trascurabile.
- **Sonda 2:** nel piano dell'elica a 1 m, posizione $(0, 1, 0)$ (cioè $\theta = \pi/2$).

Per il calcolo di direttività e PWL si usa inoltre una sfera di osservatori a $r_o = 1$ m con $N_\theta = 60$ e $N_\phi = 90$ (per un totale di 5400 microfoni). La Fig. 3 mostra la configurazione 3D del setup: i punti blu sono i microfoni della sfera, le stelle rosse sono le sonde assegnate. La linea tratteggiata nera è l'asse della propeller (orientato da $\theta = 0$ upstream verso $\theta = \pi$ downstream), e il cerchio grigio in mezzo è il piano elica ($\theta = \pi/2$). La vista è scelta in modo da mettere la sonda 1 in primo piano.

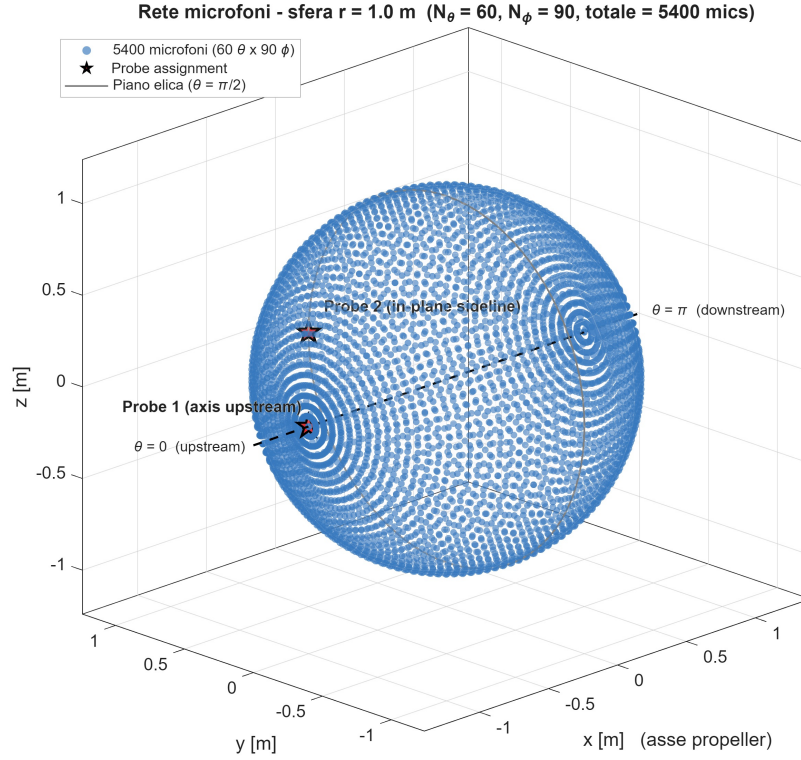


Figura 3: Sfera di microfoni per direttività e PWL ($r_o = 1$ m, 5400 osservatori, in blu) con le due sonde assegnate (stelle rosse).

4 Risultati

In tutte le figure di confronto che seguono, **il pannello di sinistra è sempre il caso REF (NACA 4412, $B = 2$) e quello di destra è il caso del Gruppo 6 (NACA 0018, $B = 5$)**: questo permette un confronto diretto a parità di metrica e di range visualizzato.

4.1 Validazione del caso di riferimento (REF, NACA 4412, $B = 2$)

Il caso di riferimento (NACA 4412, $B = 2$, RPM=6000, $V_\infty = 12$ m/s, $M_t \approx 0.28$, $J \approx 0.40$) mette a disposizione il segnale temporale di pressione nelle due sonde, ottenuto da una simulazione FWH ad alta accuratezza. Tramite FFT si estraggono gli SPL alle armoniche jB ($j = 1, 2, \dots, 5$) e si confrontano con quelli prodotti dal modello custom e da Hanson.

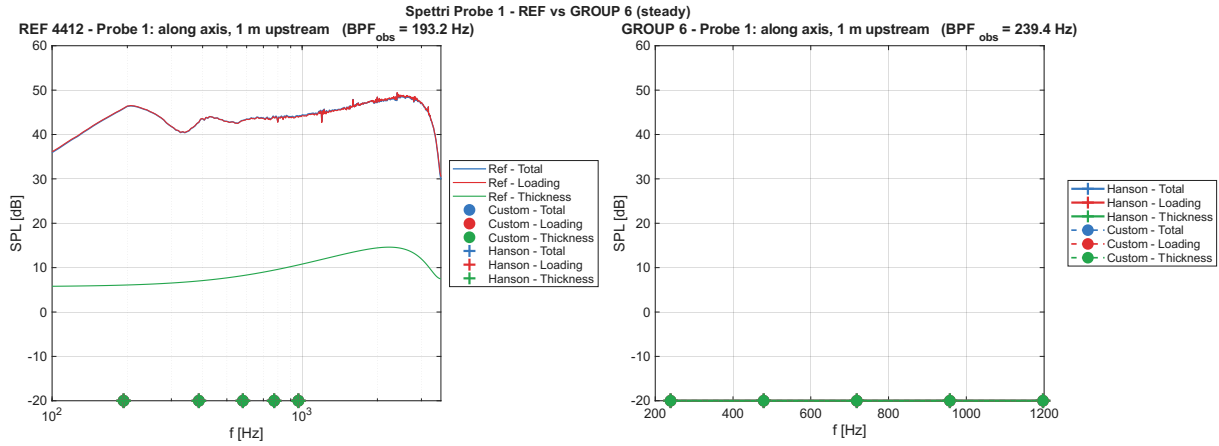


Figura 4: Spettri SPL alla sonda 1 (sull'asse, 1 m a monte), regime steady.

Nella sonda 1 (Fig. 4), il modello tonale predice livelli minimi perché tutti i Bessel J_n ($n \geq 1$) si annullano sull'asse della propeller. Lo spettro FWH di riferimento (REF, sinistra) mostra invece un livello broadband attorno a 40 dB, dovuto ai meccanismi non tonali (ad esempio trailing edge noise) che il modello tonale per costruzione non può catturare. L'apparente discrepanza non è un errore: è una conferma che *sull'asse della propeller c'è solo rumore broadband*, in pieno accordo con la fisica del problema. Per il Gruppo 6 il broadband di riferimento non è stato fornito e i marker tonali si attestano ai valori minimi per la stessa ragione fisica.

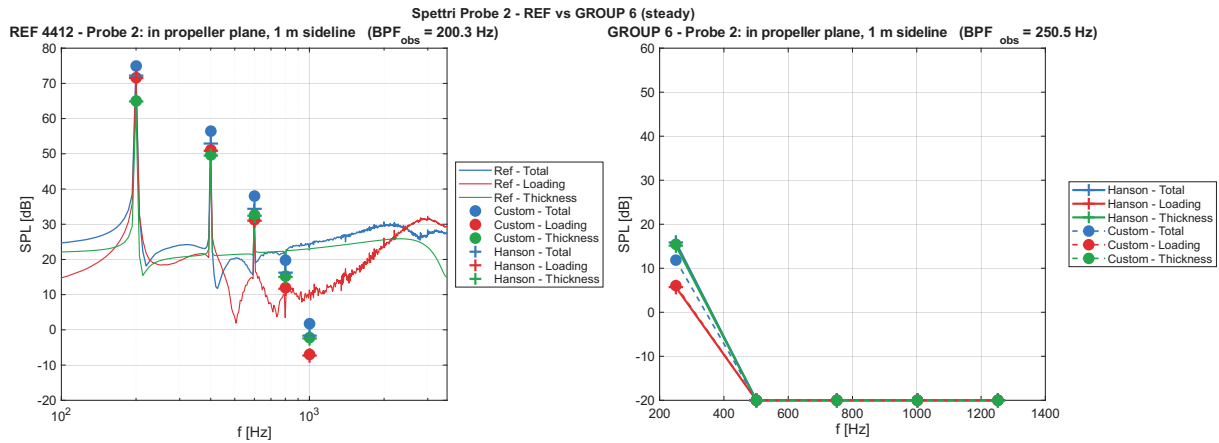


Figura 5: Spettri SPL al Probe 2 (nel piano dell'elica, 1 m sideline), regime steady.

Nella sonda 2 (Fig. 5, sinistra per REF) sul piano dell'elica, i tre approcci concordano in modo eccellente: alla prima BPF ($f = 200$ Hz) il custom predice $SPL_1 \approx 75$ dB contro i ≈ 72 dB di Hanson e ≈ 74 dB della FFT di riferimento. Le componenti tonali sono dominate dal loading dipolare sul piano (dove il drag e $\sin \theta_o = 1$ contribuiscono al massimo), mentre il thickness contribuisce con qualche dB in meno. Le armoniche superiori (2 BPF, 3 BPF) iniziano a discostarsi dal riferimento perché quest'ultimo include il broadband (sebbene rimangano entro ~ 2 dB). Per il Gruppo 6 i livelli sono molto più bassi (sotto i 20 dB già alla 2^a BPF) per le ragioni discusse in §4.2.

In termini di PWL totale (Tab. 1, prima riga), il custom restituisce 83.2 dB e Hanson 80.5 dB: una differenza di ~ 2.6 dB che si spiega con il fatto che Hanson include il Doppler ($M_t \approx 0.28$ non è trascurabile) mentre il custom no.

4.2 Caso Gruppo 6 steady: NACA 0018, $B = 5$

Il caso assegnato (NACA 0018, $B = 5$, RPM=3000, $V_\infty = 15$ m/s, twist $+1^\circ$, corda $+30\%$) opera in un regime fondamentalmente diverso dal REF: $M_t \approx 0.14$ (la metà del REF) e $J = V/(nD) \approx 1.0$. Combinato con un numero di pale più alto ($B = 5$ contro $B = 2$), questo produce un rumore tonale *molto* basso.

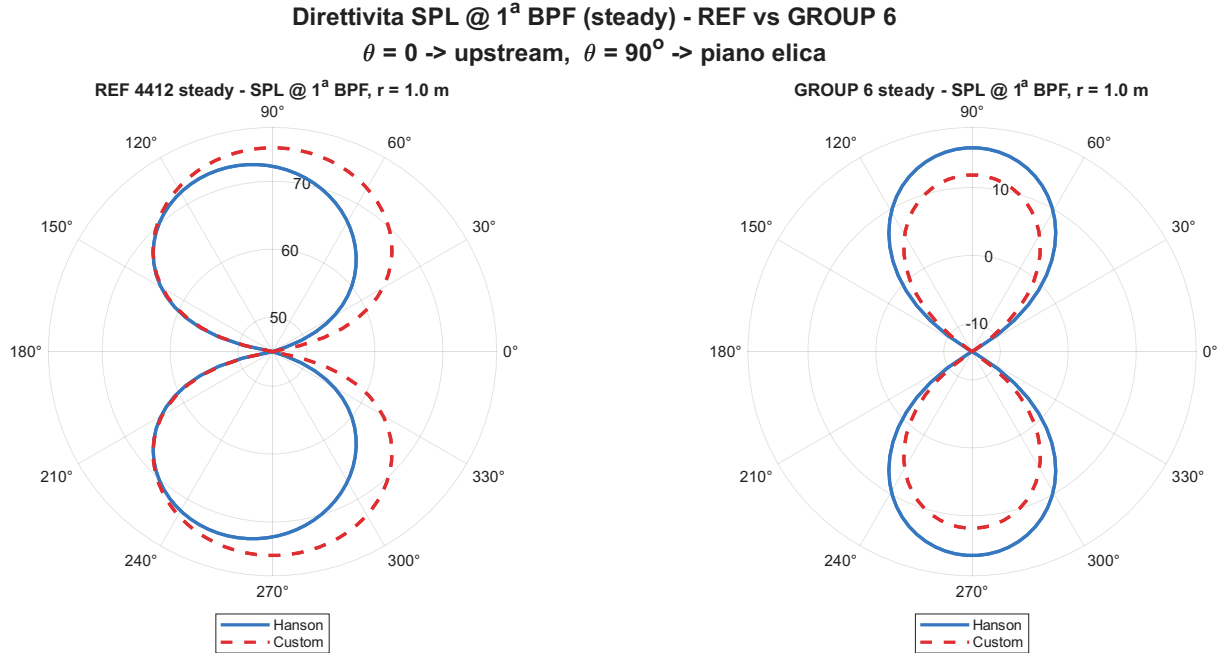


Figura 6: Direttività SPL alla prima BPF nel piano contenente l'asse della propeller (steady), custom vs Hanson.

La Fig. 6 confronta le polari di direttività alla prima BPF per i due casi steady. Qualitativamente sono indistinguibili nella forma (entrambi mostrano il classico pattern dipolare con lobi in piano elica e nullo sull'asse), ma quantitativamente il Gruppo 6 (destra) è ~ 65 dB più basso del REF (sinistra). Si noti la differenza di scala radiale: $\sim 70\text{--}90$ dB a sinistra contro $\sim 0\text{--}20$ dB a destra. Le ragioni sono tre, tutte di natura geometrica:

- **M_t ridotto:** $z = BM_t \sin \theta \approx 0.69$ al tip e nel piano dell'elica per il Gruppo 6, contro $z \approx 0.55$ per il REF (a parità di $\theta = \pi/2$ e tip). Inoltre, $J_B(z) \sim (z/2)^B/B!$ amplifica esponenzialmente la sensibilità a M_t .
- **B alto:** l'ordine del Bessel passa da J_2 (REF) a J_5 (Gruppo 6), riducendo ulteriormente J_B a parità di argomento, con l'aggiunta di un fattore $\sim 1/B!$ in più.
- **Riduzione del carico per pala:** per cinque pale che producono complessivamente la stessa spinta totale, ciascuna deve produrre circa $1/B$ della spinta. Proprio questa strategia è implementata per ridurre il loading noise, vista la riduzione del carico per pala (e quindi l'intensità del dipolo locale).

Per quanto riguarda il confronto con Hanson, non sono state riscontrate particolari differenze, se non una piccola asimmetria upstream/downstream in Hanson più evidente nel REF a causa dell'effetto Doppler che non è considerato nel codice tonale Custom.

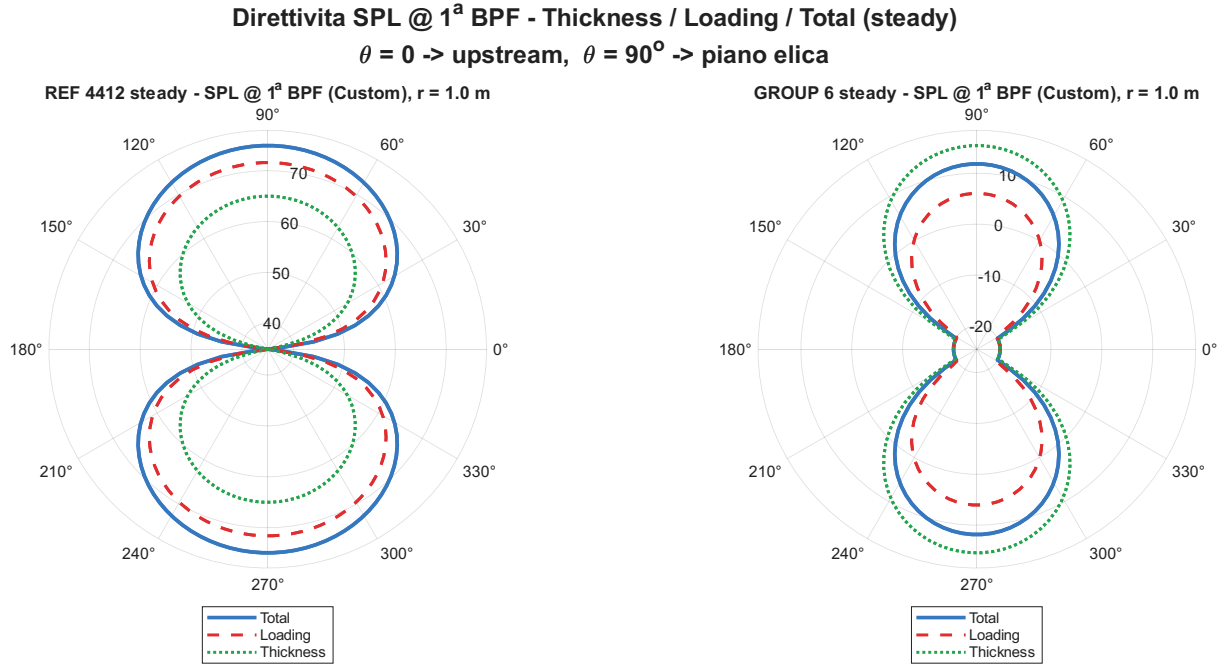


Figura 7: Decomposizione della SPL alla prima BPF in thickness, loading e totale (custom, steady).

La decomposizione in componenti di Fig. 7 è interessante in particolare per il Gruppo 6 (destra): il thickness raggiunge livelli superiori al loading, contrariamente a quanto avviene nel REF (sinistra) dove il loading domina di ~ 10 dB. Questo è coerente perché:

- Il NACA 0018 è più spesso del NACA 4412 ($t/c = 0.18$ contro 0.12);
- La corda è aumentata del 30% (S'_n scala con $\bar{h} \cdot c$, ovvero come $(t/c) \cdot c^2$ a parità di forma del profilo)
- La forza agente su ogni pala è ridotta perché distribuita su 5 pale invece di 2. Vale la pena notare che il NACA 0018, essendo simmetrico, non produce lift a incidenza nulla, e quindi il carico medio dipende interamente dal calettamento e dall'incidenza geometrica.

Effetto Doppler nelle direttività di Hanson. Osservando con attenzione la Fig. 6, in particolare i lobi del REF, si nota che i lobi della direttività di Hanson sono leggermente *spostati verso* $\theta < \pi/2$ (cioè verso upstream) rispetto al custom. Questo è il classico effetto Doppler convettivo: come visto in §2, l'osservatore a monte vede sorgenti che si avvicinano, quindi un fattore $|1 - M_r| < 1$ a denominatore in (1) e un'amplificazione locale. L'osservatore a valle vede l'opposto. Hanson include $|1 - M_r|$ in modo naturale; il nostro modello custom, sviluppato in coordinate dell'osservatore con espansione in serie di Jacobi-Anger, **non** contiene il fattore $|1 - M_r|$ e produce dunque direttività simmetriche rispetto al piano elica. Per il caso Gruppo 6 (destra, $M_t \approx 0.14$) l'asimmetria di Hanson è meno evidente ma comunque presente. Si tratta di una limitazione *voluta* dell'implementazione: l'errore di trascurare l'effetto Doppler è dell'ordine di pochi dB nel PWL globale (qui, ~ 2.6 dB tra custom e Hanson per il REF, e ~ 4 dB per il Gruppo 6).

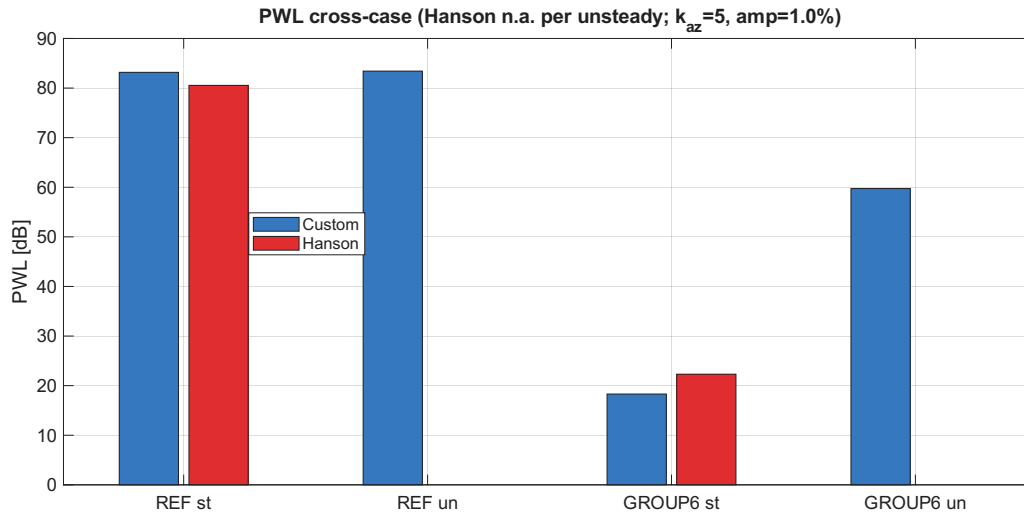


Figura 8: Confronto di PWL: custom (blu) vs Hanson (rosso) per i quattro casi analizzati.

I valori numerici di PWL (Fig. 8 e Tab. 1) confermano quanto detto: il Gruppo 6 steady irradia ~ 65 dB in meno del REF (PWL 18.3 dB vs 83.2 dB del custom). Hanson non è disponibile per i casi unsteady, perché l'implementazione fatta a TU Delft non supporta la perturbazione azimutale del carico.

Caso	PWL Custom [dB]	PWL Hanson [dB]	OASPL P1 [dB]	OASPL P2 [dB]
REF steady	83.17	80.54	-13.01	74.99
REF unsteady	83.42	n.a.	65.34	75.00
Gruppo 6 steady	18.31	22.31	-13.01	11.85
Gruppo 6 unsteady	59.73	n.a.	53.91	30.23

Tabella 1: Confronto di PWL e OASPL alle due sonde.

Sensitività al regime operativo (J). Visti i livelli di SPL nella sonda 2 di poco sopra il valore minimo di -20 dB per molte armoniche (Fig. 5, destra), si è eseguito un test di sensitività per validare l'accuratezza del codice utilizzato. Per questo scopo, è stato usato un secondo set BEMT relativo alla stessa propeller geometrica del Gruppo 6 ma fatta girare a 6000 RPM con $V_\infty = 10$ m/s, con l'obiettivo di andare a testare il codice con un rapporto di avanzamento inferiore.

Il confronto dei parametri operativi è:

	REF (validazione)	Gruppo 6 baseline	Gruppo 6 alt (6000 RPM)
RPM	6000	3000	6000
V_∞	12 m/s	15 m/s	10 m/s
$J = V/(nD)$	0.40	1.00	0.33
M_t	0.276	0.138	0.276

A J più basso e M_t più alto, i livelli tonali calcolati dal custom si alzano in modo consistente, fino a risultare confrontabili a quelli del REF (sia il PWL che gli SPL ai probe). Questa osservazione conferma due punti:

1. Il modello compatto non è malfunzionante nel caso baseline a $J = 1$: i livelli bassi sono la *previsione fisica corretta* per una propeller che gira a basso M_t con $B = 5$, in accordo con Hanson (18.3 vs 22.3 dB, ~ 4 dB di differenza imputabile al Doppler).

2. Il regime $J \approx 1$ è inoltre prossimo al limite dell'ipotesi di compattezza (§2.4): a M_t basso la lunghezza d'onda acustica diventa grande e il modello compatto è in pieno regime di validità, ma i livelli prodotti sono così bassi che la sensibilità a piccole variazioni dei dati di input (ad esempio distribuzioni dT/dR) cresce.

Si tratta di una conferma indiretta della correttezza del codice: riducendo J a valori tipici di applicazioni (es. $J \approx 0.3\text{--}0.5$ come per il REF), i livelli ritornano in linea con quanto ci si aspetta da un modello compatto ben realizzato.

4.3 Caso Gruppo 6 unsteady

La perturbazione assegnata al Gruppo 6 è una modulazione $dL = dL_0[1 + 0.01 \cos(5\phi)]$, ovvero un'ampiezza dell'1% del carico medio. L'aumento è sostanziale, soprattutto in direzione assiale, e la ragione è che $k_{az} = B = 5$ è una scelta molto particolare: come discusso in §2.5, sblocca l'irradiazione tramite un Bessel di **ordine zero** alla prima BPF.

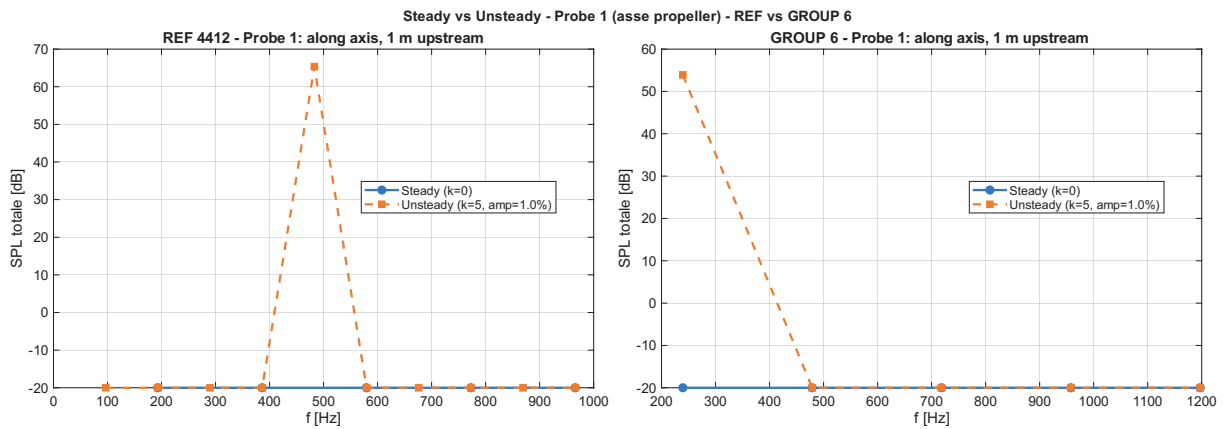


Figura 9: Confronto steady vs unsteady al Probe 1 (sull'asse, 1 m a monte).

La Fig. 9 riporta l'andamento del SPL sull'asse (sonda 1). Nel caso Gruppo 6 *steady* l'elica non produce rumore lungo l'asse: ogni armonica tocca il valore minimo di -20 dB. Il motivo è puramente geometrico. Sull'asse l'unico Bessel non nullo è quello di ordine zero, J_0 , mentre tutti i J_n con $n \geq 1$ si annullano; poiché lo steady (sia thickness sia loading) irradia alla m -esima BPF con un Bessel di ordine mB , sull'asse non arriva nulla.

Aggiungendo la modulazione unsteady la situazione cambia, ma solo alla prima BPF. La modulazione del carico si scompone nei tre modi azimutali $k \in \{0, +k_{az}, -k_{az}\}$, e ciascun modo irradia, all'ordine n , con un Bessel di ordine $n - k$. Sull'asse serve ordine zero, cioè $n - k = 0$: con $k_{az} = B = 5$ questo accade soltanto a $n = k_{az} = 5$, che coincide con la prima BPF. È quindi *solo* la BPF1 a cambiare, salendo dal valor minimo a ~ 54 dB, nonostante l'apparente piccola perturbazione (1%). Tutte le BPF successive restano invece al valore minimo: alla BPF2 ($n = 10$) i modi della modulazione danno J_5 e J_{15} , alla BPF3 ($n = 15$) J_{10} e J_{20} , e così via, tutti nulli sull'asse. È questo il motivo per cui nel grafico *non* tutte le armoniche si alzano: l'effetto è un singolo tono assiale alla BPF1.

Per il REF vale lo stesso meccanismo. Con $B = 2$ e $k_{az} = 5$ (non multiplo di B) la modulazione aggiunge toni agli ordini $n = jB \pm k_{az}$ (100–900 Hz). Anche qui sull'asse sopravvive solo il tono con ordine di Bessel nullo, cioè $n = k_{az} = 5$ (≈ 500 Hz), che da solo porta l'OASPL della sonda 1 dal valore minimo a 65.3 dB (Tab. 1).

Il meccanismo è codificato nell'Eq. (16): per $k_{az} = B$, il modo $k = +k_{az}$ **riduce l'ordine del Bessel da J_B a J_0** . Al limite $\theta \rightarrow 0$ (asse), $J_0(0) = 1$ mentre $J_B(0) = 0$, e dunque mentre il

termine steady si annulla, il termine unsteady irradia come una sorgente monopolare equivalente. *La propeller si comporta come se avesse una sorgente monopolare aggiuntiva sull'asse*, indotta dalla modulazione azimutale del carico.

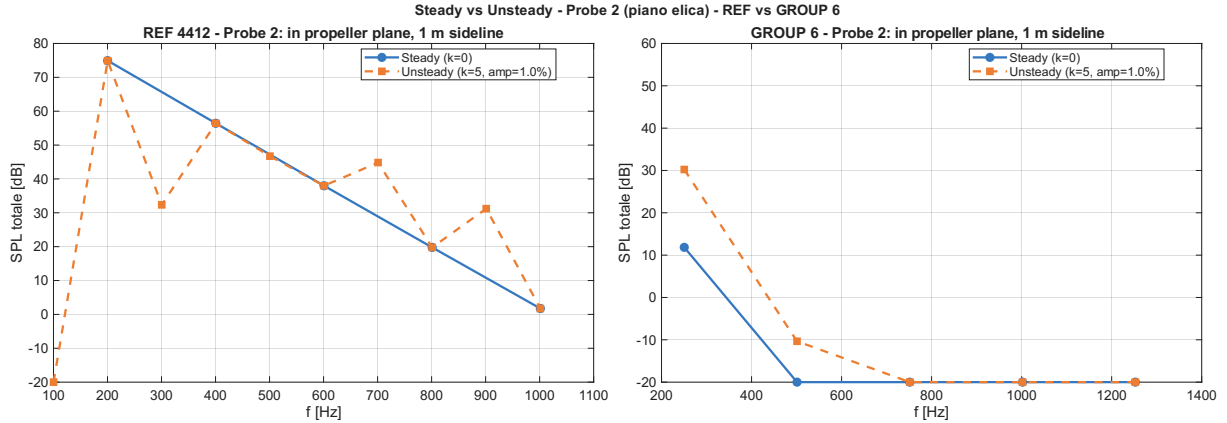


Figura 10: Confronto steady vs unsteady nella sonda 2 (nel piano dell'elica, 1 m sideline).

Nella sonda 2 (nel piano dell'elica, Fig. 10) la differenza tra steady e unsteady è molto meno impattante: per il Gruppo 6 (destra) ~ 18 dB di aumento in OASPL contro i ~ 67 dB della sonda 1. Questo perché nel piano dell'elica ($\theta = \pi/2$, $\sin \theta = 1$) il Bessel J_B del modo stazionario non è nullo ($\sim 4 \cdot 10^{-5}$, piccolo ma finito); quindi il rapporto di amplificazione $J_0/J_B \cdot \alpha/2$ è meno impattante che sull'asse. Si ha comunque un effetto significativo. Per il REF (sinistra) i toni della modulazione compaiono in mezzo ai multipli della BPF, ma nel piano dell'elica il loro contributo energetico è minimo (OASPL da 74.99 a 75.00 dB): il tono J_0 a 500 Hz privilegia l'asse.

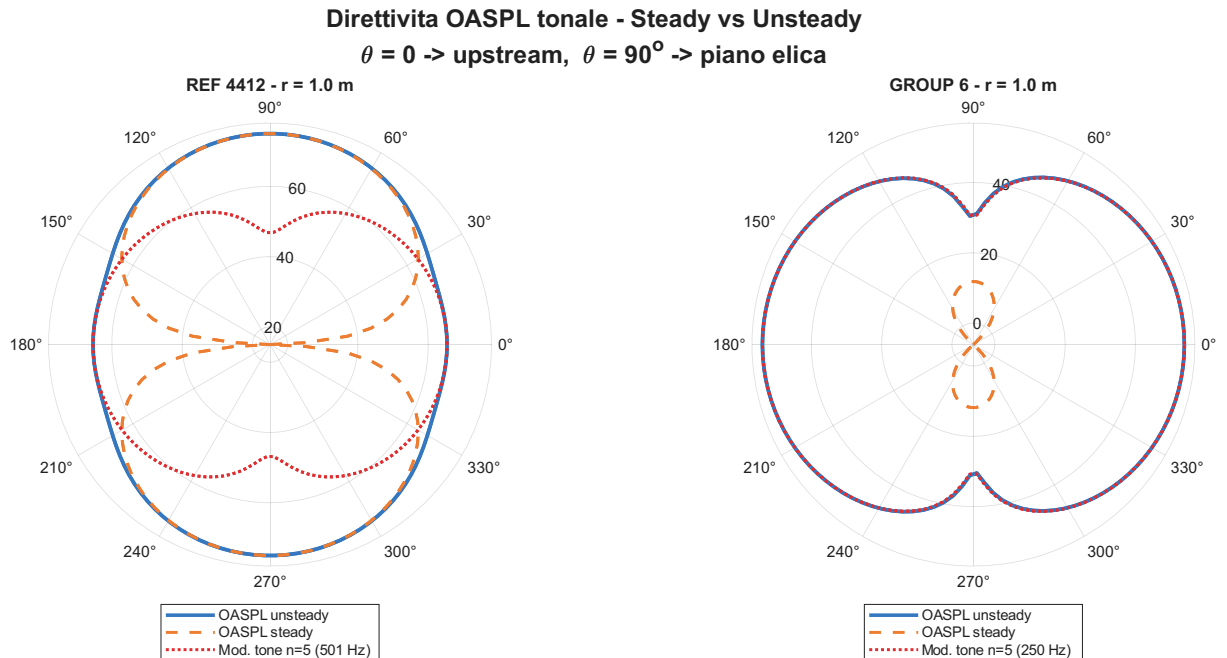


Figura 11: Direttività polare dell'OASPL tonale, sommato su *tutte* le frequenze calcolate: unsteady (blu), steady (arancio tratteggiato), modulazione (rosso punteggiato).

La Fig. 11 riassume in forma di direttività polare quanto detto sopra, usando l'OASPL su tutte le frequenze come metrica comune ai due casi. Per il Gruppo 6 ($k_{az} = B$) il tono di modulazione

cade sulla prima BPF (250 Hz) e l'OASPL unsteady (blu) coincide quasi perfettamente con esso (rosso), perché lo steady (arancione) è ~ 40 dB più basso; la direttività ha *picchi sull'asse della propeller*, tipici di un Bessel di ordine zero, e *minimi nel piano dell'elica* (sopra e sotto), mentre lo steady conserva la classica forma dipolare. Per il REF vale l'effetto complementare: in piano l'OASPL è dominato dai multipli della BPF steady (blu e arancio quasi coincidenti), mentre sull'asse sopravvive solo il tono di modulazione a 500 Hz ($n = 5, J_0$).

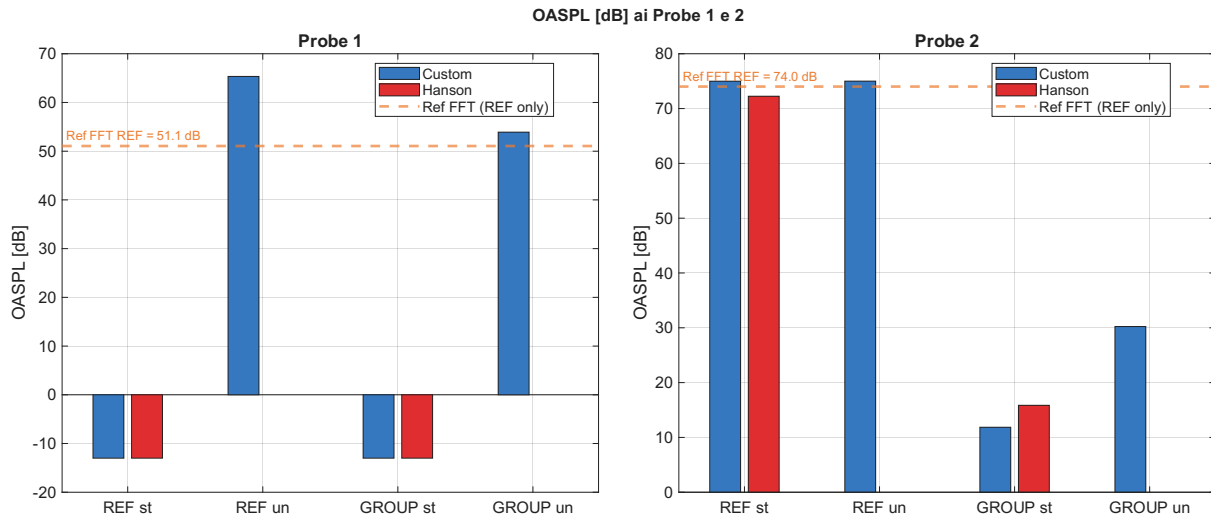


Figura 12: OASPL ai due probe per i quattro casi analizzati (custom in blu, Hanson in rosso): a *sinistra* la sonda 1 (asse), a *destra* la sonda 2 (piano elica).

Confronto con l'OASPL nelle sonde. La Fig. 12 mostra l'intera analisi in OASPL (somma in energia su tutte le armoniche calcolate, incluse quelle fuori dai multipli jB per i casi unsteady) nelle due sonde assegnate per i quattro casi, e va letta su tre livelli.

Validazione. Nella sonda 2 (piano elica) il modello custom restituisce ~ 75 dB, in accordo entro 1 dB con la FFT del segnale FWH di riferimento (74.0 dB) e con Hanson: la metrica integrale conferma ciò che gli spettri di Fig. 3 mostravano. Nella sonda 1 (asse) i modelli tonali *steady* si attestano al valor minimo (-13 dB), mentre la FFT di riferimento vale 51.1 dB: la differenza *non* è un errore, ma la conferma del fatto che sull'asse il campo è interamente *broadband*, e non può essere catturato da un modello tonale.

Caso baseline silenzioso. Il Gruppo 6 steady è basso ad entrambe le sonde (valore minimo nella sonda 1, ~ 12 dB nella sonda 2), in accordo con la sua natura silenziosa ($M_t \approx 0.14$, $B = 5$, $J \approx 1.0$): l'elica è poco caricata e la sorgente dipolare è debole già all'origine, prima ancora dell'effetto di Bessel.

Amplificazione assiale unsteady. L'aspetto più rilevante è il salto nella sonda 1 del Gruppo 6, da -13 dB (floor) a ~ 54 dB ($+67$ dB), introducendo una modulazione di appena l'1% del carico medio: è lo sblocco del Bessel J_0 con $k_{az} = B$ (§2.5), per cui la perturbazione irradia come un monopolo proprio sull'asse, dove il carico medio è nullo. Nella sonda 2 lo stesso meccanismo dà un aumento molto più contenuto ($+18$ dB, da ~ 12 a ~ 30 dB), perché nel piano dell'elica il modo steady J_B è piccolo ma non nullo. Il confronto custom–Hanson resta entro pochi dB (differenza dovuta all'effetto Doppler, assente nel custom), mentre Hanson non è disponibile per i casi unsteady.

Il risultato è molto importante a livello pratico: una propeller *molto silenziosa* in condizioni ideali (carico stazionario uniforme, M_t basso) può diventare significativamente rumorosa se sottoposta a una piccola perturbazione di carico che ha proprio l'ordine azimutale $k_{az} = B$.

5 Conclusioni

L'Assignment ha richiesto l'implementazione del modello compatto monopolo/dipolo per il rumore tonale di un'elica nel dominio delle frequenze, seguito da una validazione del caso di riferimento e di un caso assegnato. I principali risultati sono:

1. **Validazione.** Il modello custom riproduce in modo eccellente la FFT del segnale FWH di riferimento nella sonda 2, entro 1 dB alla prima BPF; nella sonda 1 prevale il rumore broadband, non riproducibile da modelli tonali. Il PWL coincide con Hanson entro ~ 2.6 dB, con un errore dovuto all'effetto Doppler.
2. **Effetto M_t e B .** La configurazione del Gruppo 6 ($M_t = 0.14$, $B = 5$) è silenziosa: il PWL steady scende a 18 dB, ~ 65 dB sotto il REF. La riduzione è attribuibile a $J_B(z) \sim (z/2)^B/B!$ che aumenta la sensibilità a M_t e a B .
3. **Sensitività a J .** Un test con BEMT a 6000 RPM e $V_\infty = 10$ m/s ($J = 0.33$, $M_t = 0.28$) conferma che i livelli si alzano a valori comparabili al REF: il codice non è mal funzionante, ma è la propeller a $J = 1$ ad essere silenziosa.
4. **Amplificazione unsteady elevata per $k_{az} = B$.** Una modulazione di carico del solo 1% all'ordine azimutale $k_{az} = B$ produce un aumento di ~ 41 dB di PWL e di ~ 67 dB di OASPL nella sonda 1. Il meccanismo è lo *sblocco* del Bessel J_0 che fa irradiare la modulazione come una sorgente monopolare in direzione assiale, dove lo steady (Bessel J_B) è nullo.
5. **Limiti del modello custom.** L'implementazione non include l'effetto Doppler (fattore $|1 - M_r|$). Ciò ha reso più semplice l'implementazione, ma ha prodotto direttività simmetriche rispetto al piano dell'elica. Hanson, invece, mostra un piccolo spostamento dei lobi verso monte, soprattutto evidente per il caso REF ($M_t = 0.28$).

Riferimenti Bibliografici

- [1] Francesco Avallone. Propeller noise – slides 07. Aeroacustica AA 2025/2026, Politecnico di Torino, 2025.
- [2] Donald B. Hanson. Noise of counter-rotation propellers. *Journal of Aircraft*, 22(7):609–617, 1985.
- [3] Francesco Avallone. FW-H acoustic analogy – slides 06. Aeroacustica AA 2025/2026, Politecnico di Torino, 2025.
- [4] Milton Abramowitz and Irene A. Stegun. *Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*. Dover Publications, New York, 1972. Identità di Jacobi–Anger, Eq. 9.1.41.
- [5] Jatinder Goyal. Bemt propeller analysis code. GitLab, TU Delft, 2023. Licenza Apache-2.0. https://gitlab.tudelft.nl/jatindergoyal/Bem_github2.